

GA4 BigQuery 공개 샘플 데이터 컬럼 정의서

대상 테이블: `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*` (GA4 표준 내보내기 스키마와 동일한 구조)

⚠️ **주의:** 이 데이터셋은 2020년 11월 ~ 2021년 1월 기간에 고정된 스냅샷입니다. 최신 라이브 GA4 속성 스키마와 일부 필드가 다를 수 있으니(예: `web_info`, `collected_traffic_source` 부재 / `event_dimensions.hostname` 존재), 아래 표에서 ⚠️ 표시된 항목을 확인하세요.

1. 최상위(Top-level) 컬럼

컬럼명	타입	설명
<code>event_date</code>	STRING	이벤트 발생 날짜 (YYYYMMDD)
<code>event_timestamp</code>	INTEGER	이벤트 발생 시각 (마이크로초 단위 Unix epoch)
<code>event_name</code>	STRING	이벤트명 (예: <code>page_view</code> , <code>purchase</code> , <code>session_start</code>)
<code>event_previous_timestamp</code>	INTEGER	동일 사용자의 직전 동일 이벤트 발생 시각
<code>event_value_in_usd</code>	FLOAT	이벤트에 설정된 값(USD 환산)
<code>event_bundle_sequence_id</code>	INTEGER	서버로 업로드된 이벤트 배치 내 순번
<code>event_server_timestamp_offset</code>	INTEGER	클라이언트-서버 시간 오프셋(마이크로초)
<code>user_id</code>	STRING	개발자가 지정한 사용자 ID (설정 시에만 존재)
<code>user_pseudo_id</code>	STRING	GA가 자동 생성한 익명 사용자 식별자 (App instance ID / Client ID 기반)
<code>user_first_touch_timestamp</code>	INTEGER	사용자가 앱/사이트를 처음 방문한 시각
<code>platform</code>	STRING	<code>WEB</code> , <code>IOS</code> , <code>ANDROID</code> 등
<code>stream_id</code>	STRING	데이터 스트림 ID

2. `event_params` (RECORD, REPEATED)

이벤트별 커스텀/자동 파라미터. key-value 구조이며 값은 4개 타입 중 하나만 채워짐.

하위 필드	타입	설명
key	STRING	파라미터 이름 (예: page_location, ga_session_id, engagement_time_msec)
value.string_value	STRING	문자열 값
value.int_value	INTEGER	정수 값
value.float_value	FLOAT	실수 값
value.double_value	FLOAT	배정도 실수 값

조회 시 UNNEST(event_params) 후 key = 'xxx' 조건으로 원하는 파라미터를 꺼내 씁니다.

3. user_properties (RECORD, REPEATED)

하위 필드	타입	설명
key	STRING	사용자 속성명
value.string_value / int_value / float_value / double_value	-	값
value.set_timestamp_micros	INTEGER	속성이 마지막으로 설정된 시각

4. **device** (RECORD)

하위 필드	타입	설명
category	STRING	mobile, desktop, tablet
mobile_brand_name	STRING	기기 제조사
mobile_model_name	STRING	기기 모델명
mobile_marketing_name	STRING	마케팅용 기기명
mobile_os_hardware_model	STRING	OS 하드웨어 모델
operating_system	STRING	OS 종류 (iOS, Android, Windows 등)
operating_system_version	STRING	OS 버전
vendor_id	STRING	IDFV 등 벤더 ID
advertising_id	STRING	광고 ID (IDFA/ADID)
language	STRING	기기 언어 설정
is_limited_ad_tracking	STRING	광고 추적 제한 여부
time_zone_offset_seconds	INTEGER	기기 타임존 오프셋(초)

⚠ **browser**, **browser_version**, **web_info.*** 필드는 **이 공개 샘플 데이터(2020.11~2021.01 스냅샷)에는 존재하지 않습니다.** 이후 스키마 버전에서 추가된 필드라 최신 라이브 GA4 속성에서는 존재하지만, 고정된 샘플 데이터에는 반영되어 있지 않습니다. 웹 호스트명은 대신 아래 6-1의 **event_dimensions.hostname**으로 들어있습니다.

5. **geo** (RECORD)

하위 필드	타입	설명
continent	STRING	대륙
sub_continent	STRING	하위 대륙
country	STRING	국가
region	STRING	지역(주/도)
metro	STRING	대도시권
city	STRING	도시

6. traffic_source / collected_traffic_source (RECORD)

하위 필드	타입	설명
traffic_source.name	STRING	사용자 최초 획득 캠페인명
traffic_source.medium	STRING	매체 (organic, cpc, referral 등)
traffic_source.source	STRING	소스 (google, direct 등)

 collected_traffic_source.*는 이후 스키마 버전에서 추가된 필드로, 이 공개 샘플 데이터에는 존재하지 않습니다.

6-1. event_dimensions (RECORD) — 이 샘플 데이터에서만 쓰이는 구버전 필드

하위 필드	타입	설명
hostname	STRING	이벤트가 발생한 웹페이지의 호스트명 (현재는 device.web_info.hostname으로 대체됨)

7. app_info (RECORD, 앱 전용)

하위 필드	타입	설명
id	STRING	앱 패키지명
version	STRING	앱 버전
install_store	STRING	설치 스토어
firebase_app_id	STRING	Firebase 앱 ID
install_source	STRING	설치 소스

8. ecommerce (RECORD)

하위 필드	타입	설명
total_item_quantity	INTEGER	총 상품 수량
purchase_revenue_in_usd / purchase_revenue	FLOAT	구매 매출(USD/원화)
refund_value_in_usd / refund_value	FLOAT	환불 금액
shipping_value_in_usd / shipping_value	FLOAT	배송비
tax_value_in_usd / tax_value	FLOAT	세금
unique_items	INTEGER	고유 상품 수
transaction_id	STRING	거래 ID

9. items (RECORD, REPEATED) — 이커머스 상품 정보

하위 필드	타입	설명
item_id	STRING	상품 ID
item_name	STRING	상품명
item_brand	STRING	브랜드
item_variant	STRING	옵션(색상/사이즈 등)
item_category ~ item_category5	STRING	상품 카테고리 계층(최대 5단계)
price_in_usd / price	FLOAT	단가
quantity	INTEGER	수량
item_revenue_in_usd / item_revenue	FLOAT	상품별 매출
item_refund_in_usd / item_refund	FLOAT	상품별 환불액
coupon	STRING	쿠폰명
affiliation	STRING	판매처/제휴사
location_id	STRING	매장/위치 ID
item_list_id / item_list_name / item_list_index	STRING/INTEGER	노출된 상품 목록 정보
promotion_id / promotion_name	STRING	프로모션 정보
creative_name / creative_slot	STRING	노출 크리에이티브 정보

10. privacy_info (RECORD)

하위 필드	타입	설명
analytics_storage	STRING	애널리틱스 저장 동의 여부
ads_storage	STRING	광고 저장 동의 여부
uses_transient_token	STRING	임시 토큰 사용 여부

11. `user_ltv` (RECORD)

하위 필드	타입	설명
<code>revenue</code>	FLOAT	누적 사용자 매출
<code>currency</code>	STRING	통화 단위

12. 자주 쓰는 `event_params` key 예시 (참고용)

key	설명
<code>page_location</code>	페이지 URL
<code>page_title</code>	페이지 제목
<code>page_referrer</code>	유입 경로
<code>ga_session_id</code>	세션 ID (세션 단위 그룹핑에 필수)
<code>ga_session_number</code>	사용자의 몇 번째 세션인지
<code>engagement_time_msec</code>	참여 시간(밀리초)
<code>session_engaged</code>	참여 세션 여부 (1/0)
<code>entrances</code>	세션 첫 이벤트 여부

실무 팁

- 대부분의 분석은 `event_params`, `items`를 `UNNEST`해서 평탄화(flatten)한 뒤 진행합니다.
- 세션 단위 분석(Retention, Cohort 등)에는 `user_pseudo_id` + `event_params`의 `ga_session_id` 조합을 세션 키로 씁니다.
- 매출 관련 지표는 반드시 `_in_usd` 접미사 유무를 확인하고, 국가별 실제 통화 분석 시엔 `_in_usd`가 아닌 원본 필드를 써야 합니다.